



Aproximación a la geometría de los diagramas de Penrose y sus implicaciones físicas

Estudiante: Carlos Cota Corral[†]

Asesor: Alejandro Casallas Lagos* **Asesor:** Claudia Moreno González**

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

[†]carlos.cota0506@alumnos.udg.mx

*alejandroc.lagos@alumnos.udg.mx

**claudia.moreno@academicos.udg.mx

Resumen

En relatividad, un diagrama de Penrose consiste en una representación gráfica del espaciotiempo obtenida, geoméricamente, a partir de la transformación conforme de una estructura Riemanniana. Dicha transformación sirve de instrumento para aproximación a las propiedades del espaciotiempo de sistemas gravitacionales complejos. Este proyecto modular tiene como propósito introducir el formalismo geométrico que determina al espaciotiempo de la relatividad general, su estructura Riemanniana, y hace uso de él para caracterizar, en el caso de un espaciotiempo plano, la noción de transformación conforme, la cual actúa como soporte analítico en la construcción de diagramas de Penrose y su aplicación al estudio de agujeros negros, entre otros.

1. Introducción

En la Teoría de la Relatividad, tanto especial como general, se hace uso del *espaciotiempo* (ET), sobre el cual es posible modelar fenómenos físicos como la cinemática a altas velocidades o agujeros negros. Entre sus características más notorias, el ET integra coordenadas espaciales y temporales en una única estructura geométrica de 4 dimensiones. En su versión plana (también llamado *de Minkowski* [1, 2, 3]), asociada a la Relatividad Especial (RE), esta estructura se describe a través de un espacio vectorial [1], mientras que en Relatividad General (RG) se emplea un objeto más general denominado *variedad Riemanniana*, con curvatura inducida por la presencia de materia. En RE, para visualizar el ET plano y los fenómenos que se llevan a cabo en él, se utilizan los conocidos diagramas de Minkowski [2, 4], basados en la combinación de ejes perpendiculares entre sí que denotan coordenadas de espacio y tiempo. Sin embargo, dada la complejidad del ET curvo de la RG, como los asociados a la presencia de cuerpos masivos como agujeros negros, no es posible encontrar una representación de dicho ET través de un diagrama de Minkowski usual. Para solventar estas dificultades, en 1962 [5], Roger Penrose introduce el concepto de *diagrama de Penrose*, los

cuales se basan en la *transformación conforme* de un ET para dar lugar a una representación visual de él, similar a los diagramas de Minkowski. Entre sus principales aplicaciones, estos diagramas facilitan el estudio de las propiedades del ET en presencia de agujeros negros [2, 3, 4], y más recientemente colapso de estrellas [2, 6].

En este proyecto modular, se construye el diagrama de Penrose para el espaciotiempo de Minkowski, el cual sirve como primer paso en la caracterización de los fenómenos físicos de la RG a través de su representación conforme. De esta manera, se busca establecer los fundamentos que luego permitan la representación de espaciotiempos curvos, así como introducirse al formalismo de la geometría Riemanniana y conforme en RG.

2. Variedades y Relatividad General

En RG, el espaciotiempo se modela a través del concepto de *variedad diferenciable*, sobre la cual se introducen los objetos geométricos que dan lugar a las nociones de distancia y ángulo en espaciotiempos curvos.

En este documento, modelaremos una variedad diferenciable de dimensión n como un espacio arbitrario (M), el cual posee una estructura localmente *similar* a $\mathbb{R}^n$ alrededor de cada punto $p \in M$. Esta “similitud”, será entendida como una asociación que pone en correspondencia a cualquier subconjunto U de M con un subconjunto U' de $\mathbb{R}^n$, a través de una función $\varphi : U \rightarrow U'$, denominada *homeomorfismo*. En particular, como se observa la figura 1(a), dado un punto cualquiera $p \in M$ contenido en un subconjunto $U \subseteq M$, existe una función suave φ que mapea a U en un subconjunto U' de $\mathbb{R}^n$, tal que U' contiene a $\varphi(p)$. De este modo, a cada p en M le corresponde un $\varphi(p)$ en $U' \subseteq \mathbb{R}^n$, y para todo $q \in U$, se cumple $\varphi(q) \in U'$. Es decir, puntos “ceranos” en M corresponden a puntos “ceranos” en $\mathbb{R}^n$. Para una definición rigurosa, remitimos al lector a [7]. Como consecuencia de esta estructura para una variedad M , la noción de espacio tangente a M en $p \in M$ (denotado $T_p M$) ya no puede ser respresentado de la misma forma que $T_a \mathbb{R}^n$ (tangente a $\mathbb{R}^n$ en un punto $a \in \mathbb{R}^n$), es decir, como un espacio vectorial idéntico a $\mathbb{R}^n$ formado por los vectores $v \in \mathbb{R}^n$ con $a \in \mathbb{R}^n$ como origen común. Véase la figura 1(b). En su lugar, $T_p M$ sólo se asemeja a M en las cercanías de $p \in M$. En otras palabras, $T_p M$ es de carácter *local*.

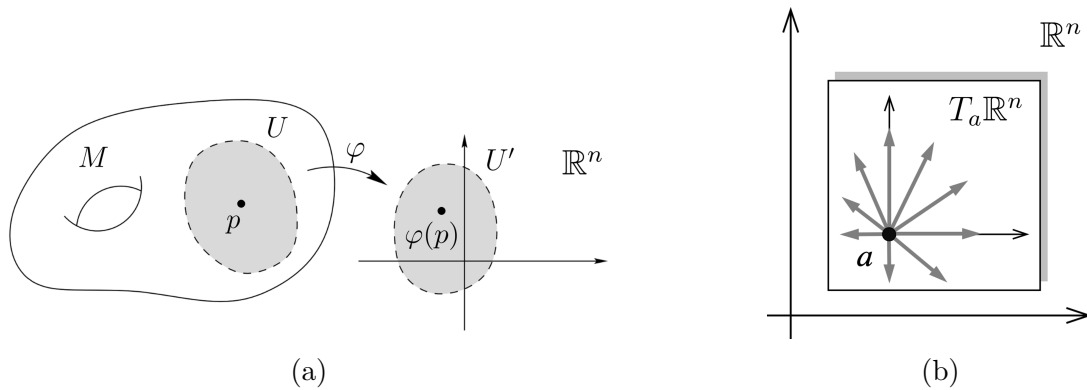


Figura 1: (a) Variedad arbitraria M y un homeomorfismo φ definido sobre un subconjunto $U \subseteq M$. (b) Representación del espacio $\mathbb{R}^n$ y su respectivo espacio tangente ($T_a \mathbb{R}^n$) en $a \in \mathbb{R}^n$. Modificados de [7].



Utilizando como objeto base a las variedades diferenciables, formalizaremos la construcción del *espacio tangente*, la cual más tarde nos permitirá introducir la noción de distancia sobre el espaciotiempo.

2.1. Espacios tangentes

A diferencia de los espacios vectoriales $\mathbb{R}^n$ usuales, una variedad posee curvatura. Esto induce la necesidad de una nueva caracterización del espacio tangente a un punto, más general, la cual exponemos a continuación [7].

Definición 1. Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. Se define el espacio tangente a M en p (denotado $T_p M$) como el conjunto de funciones de la forma $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen las siguientes propiedades:

- (i) *linealidad*, $v(af + bg) = av(f) + bv(g)$,
- (ii) *regla del Leibniz*, $v(fg) = f(p)v(g) + v(f)g(p)$,

para todo $f, g \in C^\infty(M)$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Cada elemento $v \in T_p M$ se denomina *vector tangente*.

A través del siguiente teorema [7], garantizamos que todo vector tangente $v \in T_p M$ admite una representación única partir de un conjunto de vectores (base) de $T_p M$. Para una demostración completa, véase [7].

Teorema 1. Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. El espacio tangente $T_p M$ satisface las siguientes propiedades:

- (i) Dadas a las operaciones de suma y multiplicación en $T_p M$ definidas por $(v_1 + v_2)(f) = v_1(f) + v_2(f)$ y $(av)(f) = av(f)$, respectivamente, para $v_1, v_2 \in T_p M$ y $a \in \mathbb{R}$, $T_p M$ tiene estructura de espacio vectorial.
- (ii) Cada elemento $v \in T_p M$ admite una representación de la forma

$$v = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad (1)$$

donde $\{x^1, \dots, x^n\}$ son las coordenadas usuales de $\mathbb{R}^n$ y $\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\}$ es una base de $T_p M$.

- (iii) $\dim T_p M = \dim M$.

Utilizando las propiedades del espacio tangente, indicadas en el teorema 1, introducimos el concepto de variedad Riemanniana, el cual sirve de soporte matemático del espaciotiempo físico.

2.2. Variedades Riemannianas

En RG, el espaciotiempo es descrito por una variedad Riemanniana, la cual permite introducir conceptos como distancia entre puntos y curvatura, esenciales para el estudio de sistemas gravitacionales. En lo que sigue mostramos la definición de variedad Riemanniana [7].

Definición 2. (Variedad Riemanniana) Sea M una variedad diferenciable. Si para cada punto $p \in M$, el espacio tangente $T_p M$ está dotado con un producto interior definido positivo

$$g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (2)$$

el cual es típicamente escrito como

$$\langle v, u \rangle = g(v, u),$$

donde $v, u \in T_p M$ y $g_p \in C^\infty(T_p M)$, el par (M, g_p) es una variedad Riemanniana, con métrica Riemanniana g_p . Además, dada la métrica Riemanniana g y los vectores tangentes $u, v \in T_p M$, es posible escribir [7]

$$g(u, v) = \sum_{\mu, \nu=1}^n g_{\mu\nu} u^\mu \otimes v^\nu, \quad (3)$$

donde $g_{\mu\nu}$ denota un conjunto de funciones de clase C^∞ definidas por $g_{\mu\nu} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right)$, denominadas componentes de g respecto a las coordenadas $\{x^\mu\}$ de M .

A partir de esta definición, presentamos algunos ejemplos que serán de utilidad en secciones posteriores.

Ejemplo 1. Sean $\dot{g}$ y η las métricas definidas en $T_p \mathbb{S}^3$ y $T_p \mathbb{R}^4$, respectivamente, por los componentes

$$\dot{g}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

de acuerdo a las coordenadas $\{r, \theta, \phi\}$ y $\{x^1, x^2, x^3, x^4\} = \{t, x, y, z\}$ de $\mathbb{R}^4$, donde

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi. \quad (5)$$

El par $(\mathbb{S}^3, \dot{g})$ define una variedad Riemanniana, al igual que $(\mathbb{R}^4, \eta)$, el cual corresponde al espaciotiempo de Minkowski [3].

Ejemplo 2. El espacio $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} - \{(0, 0, 0)\})$ equipado con el producto interno en $T_p[\mathbb{R} \times (\mathbb{R} - (0, 0, 0))]$ dado por la métrica s , con componentes

$$s_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (6)$$

de acuerdo a las coordenadas $\{t, r, \theta, \phi\}$, define al espaciotiempo de Schwarzschild [8].

Tras establecer los conceptos geométricos que fundamentan la estructura del espaciotiempo, es posible explorar el concepto de transformación conforme, así como aplicarlo al ejemplo básico del espaciotiempo de Minkowski para generar su respectivo diagrama de Penrose.

3. Espaciotiempo y diagramas de Penrose

Para desarrollar la construcción de diagramas de Penrose, objeto central de este escrito, resulta indispensable el concepto de *transformación conforme* de una variedad Riemanniana (M, g) dada, la cual actúa sobre la distancia (métrica) entre puntos de M .

A continuación exponemos una definición suficiente para nuestros propósitos de métrica conforme [2, 4], operativa, que será de utilidad para entender el concepto de diagrama de Penrose y aplicarlo al caso particular del espaciotiempo de Minkowski.

Definición 3. (Métrica conforme) Sea (M, g) una estructura Riemanniana. Se define una métrica conforme como una métrica g' definida por

$$g' = \Omega^2(p) g, \quad (7)$$

donde Ω^2 es una función suave y estrictamente positiva.

Mediante la elección de un factor Ω^2 apropiado, la ecuación (7) indica que es posible reescalar distancias infinitas respecto a la métrica g a valores finitos de g' , por ejemplo, a partir de funciones como $\arctan$, la cual transforma el intervalo infinito $(-\infty, \infty)$ en el intervalo finito $(-\pi/2, +\pi/2)$. Si g es la métrica asociada a un espaciotiempo (M, g) , esto se traduce a que es posible representar la totalidad de M a través de una región finita, denominada *espaciotiempo compactificado* [2]. Un *diagrama de Penrose* consiste justamente en un diagrama de Minkowski de dicho espaciotiempo compactificado [2, 4].

Para ilustrar estos principios, como se ha mencionado, consideraremos al espaciotiempo de Minkowski $(\mathbb{R}^4, \eta)$ (ejemplo 1), con la métrica η (ecuación (4)) escrita en las coordenadas $\{t, r, \theta, \phi\}$, es decir,

$$\eta = -dt^2 + dr^2 + r^2(d\theta + \sin^2 \theta d\phi^2). \quad (8)$$

En primer lugar, introducimos [2, 4, 3] las coordenadas definidas por

$$\begin{cases} u = t + r \\ v = t - r, \end{cases} \quad (9)$$

las cuales satisfacen $u = \text{cte}$ y $v = \text{cte}$ para las curvas $t = -r + C_1$ y $t = r + C_2$, respectivamente, con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. En un diagrama de Minkowski (figura 2(a)), esto se traduce a la posibilidad de interpretar las coordenadas u y v como destellos de luz esféricos que se propagan hacia o desde la posición radial $r = 0$. Para una ilustración de este hecho, véase la figura 2(b). Como consecuencia de la transformación (9), la métrica (8) se expresa como

$$\eta = -du dv + \frac{1}{4}(u - v)^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (10)$$

donde, dadas las de relaciones en (5),

$$-\infty < u < \infty, \quad -\infty < v < \infty, \quad u \geq v. \quad (11)$$



Figura 2: (a) Diagrama de Minkowski (2 dimensiones) del espaciotiempo plano en coordenadas esféricas, donde las regiones con $t = \text{cte}$ y $r = \text{cte}$ se muestran en color púrpura y cian, respectivamente. Aquí, toda partícula material (verde) traza una línea de mundo con pendiente menor a 1 en cada punto, mientras que fotones (amarillo) describen curvas con pendiente exactamente igual a 1, es decir, de la forma $t = \pm r + C$, donde $C \in \mathbb{R}$. (b) Regiones con $u = t + r = \text{cte}$ y $v = t - r = \text{cte}$ en el diagrama de la figura 2(a).

Posteriormente, hacemos uso explícito de la función arctan para definir [2, 4, 3] el cambio de variables

$$\begin{cases} p = \arctan u \\ q = \arctan v, \end{cases} \quad (12)$$

de modo que los infinitos asociados a u y v (por ejemplo, cuando $t, r \rightarrow \infty$ y $t \rightarrow \infty, r = 0$, respectivamente) adquieran valores finitos de p y q :

$$-\pi/2 < p < \pi/2, \quad -\pi/2 < q < \pi/2, \quad p \geq q, \quad (13)$$

debido a (11). Por lo tanto, la métrica (10) toma la forma

$$\eta = \frac{1}{4} \sec^2 p \sec^2 q [\sin^2(p - q)(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) - 4 dp dq]; \quad (14)$$

donde ya se identifica al factor

$$\Omega^2 = 4 \cos^2 p \cos^2 q, \quad (15)$$

de acuerdo a (7). Sin embargo, para recobrar el sentido original proveniente de los diagramas de Minkowski (las partículas de luz tienen líneas de mundo con pendiente igual a 1), se definen [2, 3, 4] finalmente las coordenadas

$$\begin{cases} t' = p + q \\ r' = p - q, \end{cases} \quad (16)$$

las cuales satisfacen

$$-\pi < t' < \pi, \quad 0 \leq r' < \pi, \quad (17)$$

por (13). Así, es posible expresar (8) a partir de la región (17) de

$$\eta' = -dt'^2 + dr'^2 + \sin^2 r' (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (18)$$

dadas las transformaciones (16), (12) y (9). Con base en la definición 3, concluimos que la totalidad del espaciotiempo de Minkowski es *conforme* [3] a la región (17), a la cual denominamos *espaciotiempo compactificado de Minkowski* [2].

Haciendo explícitas las relaciones entre los pares de coordenadas t, r y t', r' ,

$$\begin{cases} t' = \arctan(t+r) + \arctan(t-r) \\ r' = \arctan(t+r) - \arctan(t-r), \end{cases} \quad (19)$$

construimos el diagrama de Penrose para el espaciotiempo de Minkowski, mostrado en la figura 3, utilizando el lenguaje de programación Python y el lenguaje gráfico TikZ. En él, todo el espaciotiempo está representado por la región entre las fronteras (denotadas en color azul oscuro), la cual corresponde al espaciotiempo compactificado. Las líneas púrpura y cian, como en la figura 2(a), indican las superficies de $t = \text{cte}$ y $t = \text{cte}$ de la figura 2(a), respectivamente, pero en términos de las coordenadas t' y r' (de acuerdo a (19)). Las fronteras, por su parte, representan la denominada *estructura conforme del infinito* [2], compuesta por las siguientes regiones: i^+ y i^- , propias de los límites $t \rightarrow \infty$ y $t \rightarrow -\infty$, respectivamente, donde $t' = \pi, r' = 0$ y $t' = -\pi, r' = 0$; i^0 , correspondiente al límite $r \rightarrow \infty$ en el cual $r' = \pi$; y $\mathcal{I}^+$ y $\mathcal{I}^-$, donde $r, t \rightarrow \infty$ y $t \rightarrow -\infty, r \rightarrow \infty$, lo que resulta en $t' = \pi/2$ y $t' = -\pi/2$. Además, las líneas de mundo de partículas de luz (mostrada en amarillo) mantienen una pendiente de 1 respecto a t' y r' , pero, en su lugar, inician o terminan en una de las regiones $\mathcal{I}^-$ y $\mathcal{I}^+$, mientras que toda partícula material (verde) pasa a describir una línea de mundo que comienza y termina en i^- y i^+ , respectivamente, a la vez que mantienen una pendiente menor a 1 en cada punto.

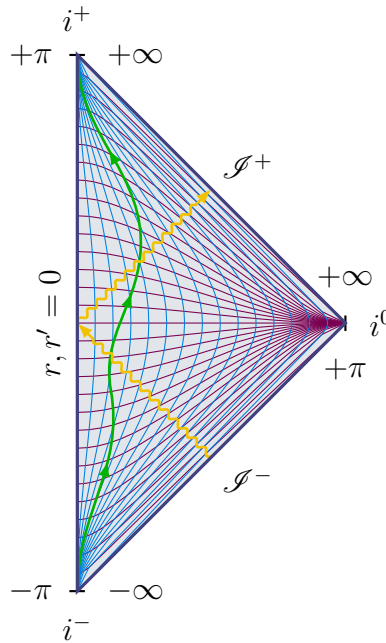


Figura 3: Diagrama de Penrose en 2 dimensiones del espaciotiempo de Minkowski.

En general, es posible la utilizar diagramas de Penrose para extraer información sobre el espaciotiempo asociado a diversos sistemas gravitacionales, así como de los fenómenos físicos que se desarrollan en él. Entre estas aplicaciones, encontramos el espaciotiempo Schwarzschild (definido en el ejemplo 2), el cual se caracteriza por la presencia de un agujero negro estático y eléctricamente neutro centrado en $r = 0$, y cuyo diagrama de Penrose se muestra en la figura 4(a). Las regiones denotadas con I y II representan el exterior e interior del agujero negro, respectivamente, separados por un *horizonte de eventos* [2, 4], al igual que I' y II' . Según su dirección, partículas en I (o I') pueden o no acceder a II (o II'), pero una vez dentro, estas necesariamente se dirigen a las singularidades temporales en $r = 0$ (rojo). Así, no es posible viajar de I a I' y viceversa. Por otro lado, el espaciotiempo de Reissner-Nördstrom (figura 4(a)), inducido por la existencia de un agujero negro centrado en $r = 0$ estático y con carga eléctrica, presenta dos horizontes eventos [4], los cuales separan las regiones I , II y II' , así como I , I' y II' . En este caso, las singularidades se ubican en el espacio ($r = 0$), por lo que es posible evitarlas, y viajar a través de una cadena infinita de copia de cada región, como indica la línea de mundo en color rosa. Finalmente, en el espaciotiempo de Kerr (figura 4(c)), donde existe un agujero negro rotatorio y sin carga eléctrica (centrado en $r = 0$), también se observan dos horizontes de eventos. Sin embargo, en este caso es posible atravesar las singularidades (denotadas con líneas punteadas) y dirigirse hacia las regiones sombreadas, similares al exterior del agujero (regiones I y III , y sus semejantes), pero que en principio violan la causalidad [2, 4].

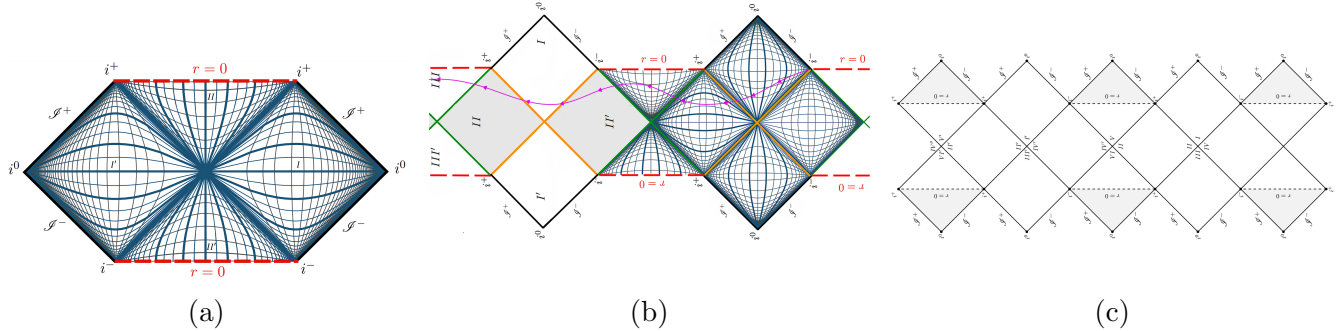


Figura 4: Diagramas de Penrose (2 dimensiones) asociados a los espaciotiempos de (a) Schwarzschild, (b) Reissner-Nördstrom y (c) Kerr. Modificados de [9, 10].

Para un desarrollo apropiado de la geometría subyacente a los diagramas mostrados en las figuras 4(a)-4(c), es necesario un análisis detallado sobre las nociones de curvatura y transformación conforme sobre variedades Riemannianas, el cual será tratado en futuras iteraciones.

4. Conclusiones

En RG, el espaciotiempo físico tiene como soporte geométrico a las estructuras Riemannianas, las cuales permiten cuantificar la deformación del espaciotiempo inducida por la presencia de materia. Diversas herramientas han sido aplicadas al formalismo relativista, cuya incorporación impulsó el estudio de las propiedades del espaciotiempo físico en diversas configuraciones. Entre ellas, destacan los diagramas de Penrose, introducidos por él a través del concepto de transformación



conforme, los cuales dan lugar a una representación gráfica del espaciotiempo, fundamental para la interpretación de fenómenos gravitacionales.

En este trabajo, se hizo uso explícito de una definición operativa de transformación conforme para construir el diagrama de Penrose asociado al espaciotiempo plano, el cual sirve como ejemplo básico para ilustrar el uso de dichos diagramas en el estudio de sistemas físicos, así como una primera aproximación a la geometría conforme. En contextos gravitatorios más complejos, la generación y análisis de diagramas de Penrose requiere de un estudio detallado de las propiedades del espaciotiempo curvo y de su representación conforme. Esta generalización y sus aplicaciones serán desarrolladas en proyectos futuros.

Referencias

- [1] Juan M. Tejeiro Sarmiento. *Sobre la teoría especial de la relatividad*. Universidad Nacional de Colombia, 2004.
- [2] Ray d’Inverno and James Vickers. *Introducing Einstein’s Relativity*. Oxford University Press, 1992.
- [3] Stephen W. Hawking and G.F.R. Ellis. *The large scale structure of space-time*. Cambridge University Press, 1973.
- [4] Sean Carroll. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Pearson International, New International edition, 2014.
- [5] Roger Penrose. Asymptotic properties of fields and space-times. *Physical Review Letters*, 10(2):66–68, 1963.
- [6] Zain Ateeq. Gravitational collapse. 2023.
- [7] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, 2nd edition, 2013.
- [8] Demeter Krupka and Ján Brajerčík. Schwarzschild spacetimes: Topology. *Axioms*, 11(12), 2022.
- [9] Andrés Infante. *Estudio de la estructura del espacio-tiempo a través de diagramas de Penrose*. PhD thesis, Noviembre 2023.
- [10] Álvaro Arboleya Megido. *Agujeros Negros*. PhD thesis, Universidad de Oviedo, Junio 2022.

Vo. Bo.

Alejandro Casallas Lagos

Claudia Moreno González